

浙江大学 物理实验报告

实验名称：光栅衍射实验

实验桌号：

指导教师：王兆英

班级：周二 345

姓名：

学号：

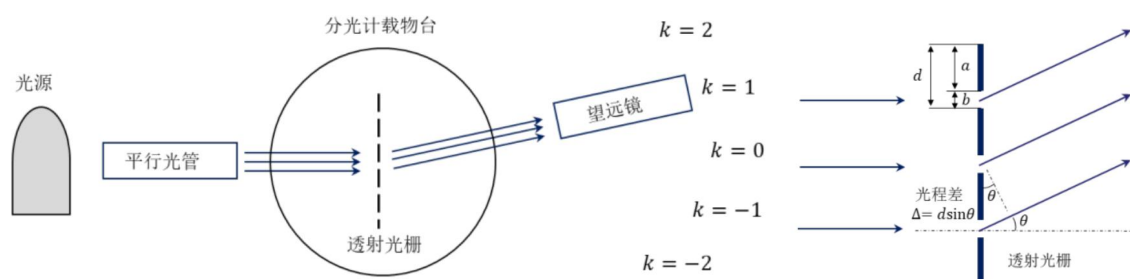
实验日期：2025 年 11 月 4 日 星期二上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过分光计与透射光栅研究光的衍射现象，旨在掌握分光计的调节与使用方法，理解光栅衍射的基本原理，并测量光栅常数、角色散率及汞灯谱线波长。光栅衍射现象遵循方程 $d\sin\theta = k\lambda$ ，其中 d 为光栅常数， θ 为衍射角， k 为衍射级次， λ 为光波波长。通过测量某一波长的衍射角，可计算 d ；反之，已知 d 可求未知波长。光栅的角色散率满足 $D = \frac{k}{d\cos\theta}$ 。实验时，首先调节分光计，使望远镜、平行光管与载物台共轴且垂直于主轴，调节步骤在前置实验分光计使用已涉及。将透射光栅置于载物台中央，使光栅面垂直于入射光。开启汞灯后，在望远镜中可观察到中央零级白色亮线，两侧分布若干分立的彩色亮线，然后使用第一级绿光测量 d 与 D ，得到绿光波长，然后再测紫、蓝、黄光的衍射角，利用 d 推算其波长。衍射角符合公式 $\theta = \frac{|\varphi_1 - \varphi'_1| + |\varphi_2 - \varphi'_2|}{4}$ ，需连续测六次以计算不确定度。实验应该能观察到衍射光谱呈对称分布，不同波长的光在不同角度形成明条纹，色散明显。二级光谱较暗，需调整狭缝宽度以增强观测。实验的示意图如下：



2. 实验重点（3 分）

- (1) 首先要精密调节分光计，使用“自准直法”将望远镜调焦至无穷远，并确保望远镜与平行光管的光轴均与仪器主轴垂直，同时载物台水平。调节可能较为复杂；
- (2) 采用对称测量法（同时测量 ± 1 级谱线的位置），通过公式 $\theta = \frac{|\varphi_1 - \varphi'_1| + |\varphi_2 - \varphi'_2|}{4}$ 计算衍射角。这种方法能有效消除光栅平面与转轴未严格平行带来的系统误差；
- (3) 使用两个主要公式进行计算求光的波长；

3. 实验难点（2 分）

- (1) 分光计的调节难点在于“逐次减半法”调节，此过程需要反复、交替调节螺钉，观察十字叉丝的位置变化；
- (2) 光栅平面严格需要垂直于平行光管入射，若放置不当，会导致观察到的衍射谱线发生倾斜，给对准和测量带来困难。此时需要仔细调节载物台下的支撑螺钉，确保光栅面与转轴平行，否则会引入额外的误差；

观察二级谱线时，光谱强度较弱，黄双线的区分也对分辨率要求高，需要在保证狭缝像清晰的前提下，通过适当增宽狭缝或调低环境亮度找到并清晰观测这些较暗的谱线，环境因素的变化会极大地影响观测；

二、原始数据 (20 分)

+1级		-1级		衍射角 θ
φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
1 $288^\circ 24'$	1078 $108^\circ 23'$	$269^\circ 30'$	$89^\circ 34'$	(非正入射)
2 $288^\circ 25'$	$108^\circ 24'$	$269^\circ 28'$	$89^\circ 31'$	
3 $288^\circ 23'$	$108^\circ 24'$	$269^\circ 30'$	$89^\circ 34'$	
4 $288^\circ 24'$	$108^\circ 25'$	$269^\circ 30'$	$89^\circ 35'$	
5 $288^\circ 21'$	$108^\circ 22'$	$269^\circ 31'$	$89^\circ 33'$	
6 $288^\circ 22'$	$108^\circ 24'$	$269^\circ 29'$	$89^\circ 31'$	
7 $288^\circ 22'$	$108^\circ 23'$	$269^\circ 29'$	$89^\circ 33'$	
紫 $285^\circ 53'$	$105^\circ 54'$	272 $271^\circ 56'$	92 $91^\circ 57'$	
蓝 $286^\circ 58'$	$106^\circ 58'$	$271^\circ 24'$	$91^\circ 27'$	
黄 $288^\circ 57'$	$108^\circ 59'$	$268^\circ 56'$	$88^\circ 58'$	
绿-级 $297^\circ 59'$	$118^\circ 0'$	$259^\circ 47'$	$79^\circ 50'$	
11.4		100		

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 测量绿光的光栅常数 d 和角色散率 D

	+1 级		-1 级		衍射角 θ
	φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
1	288° 25'	108° 24'	269° 28'	89° 31'	09° 27'
2	288° 23'	108° 24'	269° 30'	89° 34'	09° 25'
3	288° 24'	108° 25'	269° 30'	89° 35'	09° 26'
4	288° 21'	108° 22'	269° 31'	89° 33'	09° 24'
5	288° 22'	108° 24'	269° 29'	89° 31'	09° 26'
6	288° 22'	108° 23'	269° 29'	89° 33'	09° 25'

由以上数据可得

$$\bar{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^6 \theta_i}{6} = 9^\circ 26'$$

由于绿光的波长为 $\lambda=546.07\text{nm}$, $k=1$ 可得

$$\bar{d} = \frac{k\lambda}{\sin\bar{\theta}} = 3331.5\text{nm}$$

$$\bar{D} = \frac{k}{d\cos\bar{\theta}} = 3.0428 \times 10^{-4}\text{nm}^{-1}$$

(2) 计算紫、蓝、黄谱线的波长

颜色	+1 级		-1 级		衍射角 θ
	φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
紫	285°53'	105°54'	271°56'	91°57'	06°58'
蓝	286°58'	106°58'	271°24'	91°27'	07°46'
黄	288°57'	108°59'	268°56'	88°58'	10°00'

根据此表, 由公式

$$\lambda = \frac{d\sin\theta}{k}$$

即

$$\lambda = d\sin\theta$$

则

$$\text{紫光 } \lambda = 404.56\text{nm}$$

$$\text{蓝光 } \lambda = 450.46\text{nm}$$

$$\text{黄光 } \lambda = 578.99\text{nm}$$

(3) 绿光二级光谱测量光栅常数 d 和角色散率 D

+1 级		-1 级		衍射角 θ
φ_1	φ_2	φ_1'	φ_2'	
297° 59'	118° 0'	259° 47'	79° 50'	19° 09'

由于绿光的波长为 $\lambda=546.07\text{nm}$, $k=2$ 可得

$$\bar{d} = \frac{k\lambda}{\sin\bar{\theta}} = 2945.3\text{nm}$$

$$\bar{D} = \frac{k}{d \cos \bar{\theta}} = 7.1857 \times 10^{-4} \text{nm}^{-1}$$

2. 误差分析（20 分）

(1) 测量绿光的光栅常数 d 和角色散率 D

1) θ 的不确定度

根据三-1-(1)表, 有 θ 的不确定度

$$u_{\theta A} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (\theta_i - \bar{\theta})^2}{6 \times 5}} = 0.5'$$

$$u_{\theta B} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.6'$$

$$u_{\theta} = \sqrt{u_{\theta A}^2 + u_{\theta B}^2} = 0.8'$$

则 $u_{\theta} = 9^{\circ} 26.8'$

2) d 、 D 的不确定度

由误差传递公式

$$\frac{u_c}{y} = \sqrt{\sum_1^6 \left[\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} u(x_i) \right]^2}$$

得到

$$\begin{aligned} u_d &= 0.4 \text{nm} \\ u_D &= 0.0003 \times 10^{-4} \text{nm}^{-1} \end{aligned}$$

则

$$d = 3331.5 \pm 0.4 \text{nm}$$

$$D = 3.0428 \pm 0.0003 \times 10^{-4} \text{nm}^{-1}$$

(2) 其他可能产生的误差

- ① 根据三-1-(1)表, 发现 $\varphi_1 \varphi_2$ 之差与 $\varphi_1' \varphi_2'$ 之差并不是 $180^{\circ} 0'$, 而是有一定误差, 说明观察的主观对准有误差, 则其他的读数也可能产生类似误差;
- ② 在计算时由于有效位数的约简导致会产生一定误差;
- ③ 在观察分光计时由于叉丝和光谱的对齐依靠主观判定, 在对齐时不免产生一定的误差;
- ④ 在观察时紫光 and 二级绿光由于亮度较低, 对齐叉丝时更容易产生误差, 造成读数不准;

3. 实验探讨（10 分）

在实验中观察到当激光束垂直入射到衍射光栅时, 在接收屏上呈现出一系列对称分布、清晰明亮的衍射条纹, 包括中央零级白色条纹和两侧对称分布的各级彩色条纹。随着衍射级次的增加, 条纹亮度逐渐减弱。通过精确测量各级衍射角可以计算出光栅常数和角色散率。实验过程中,

环境光线、光栅与屏幕的平行度以及测量装置的稳定性都会显著影响条纹的清晰度和位置判读的准确性。当条纹级数改变后， d 变化不大而 D 呈现与 k 成正比例的变化，这可能表明 d 的表达式中虽然含有 k 但实际与 k 无关， D 的实际表达式含有 k 的一次项。

四、思考题（10 分）

1. 调节光栅时如发现谱线倾斜，可能是什么原因？应如何调整？

原因：

- (1) 光栅刻线与平行光管狭缝不平行；
- (2) 光栅平面与分光计主轴不垂直；
- (3) 光栅安装时存在倾斜或旋转；

调整方法：

首先调节望远镜和平行光管共轴，将光栅置于载物台上，使光栅平面垂直于载物台调平螺丝的连线，转动望远镜观察衍射谱线，如发现谱线倾斜，说明光栅刻线与狭缝不平行。轻微旋转光栅，使谱线处于竖直方向，反复调节直至所有级次的谱线都竖直且清晰。

2. 平行光管狭缝太宽或太窄是会出现什么现象？为什么？

- (1) 狭缝太宽会导致谱线变宽、重叠，分辨率下降，这是因为宽狭缝导致入射光束包含多个方向的光线，相当于多个不同入射角的平行光同时入射，使衍射峰展宽；
- (2) 狭缝太窄会导致谱线亮度降低，难以观测，这是因为窄狭缝限制了光通量，同时会因衍射效应本身导致光束发散；

3. 试推导平行光斜入射时的光栅方程，解释提升内容 3 的现象。

相邻两缝的光程差

$$\delta = d(\sin\theta - \sin\varphi)$$

根据干涉条件， $\delta = k\lambda$,

$$k\lambda = d(\sin\theta - \sin\varphi)$$

于是可得

$$\theta_{+1} = \arcsin\left(\frac{\lambda}{d} + \sin\varphi\right)$$

$$\theta_{-1} = \arcsin\left(-\frac{\lambda}{d} + \sin\varphi\right)$$

因此+1 级谱线与-1 级谱线衍射角并不相同。

4. 用本实验装置可以分辨钠灯黄色双线（589.0 nm 与 589.6 nm）吗？如果可以，试给出方案。如果不行，试提出改进方案。

在实验时并未观察到黄色双线，其原因可能是钠双线的波长差过小，达到光栅分辨的极限。解决方案可以是增加光栅的宽度或增加光栅的密度或提高光源亮度观察更高级次的衍射图线。